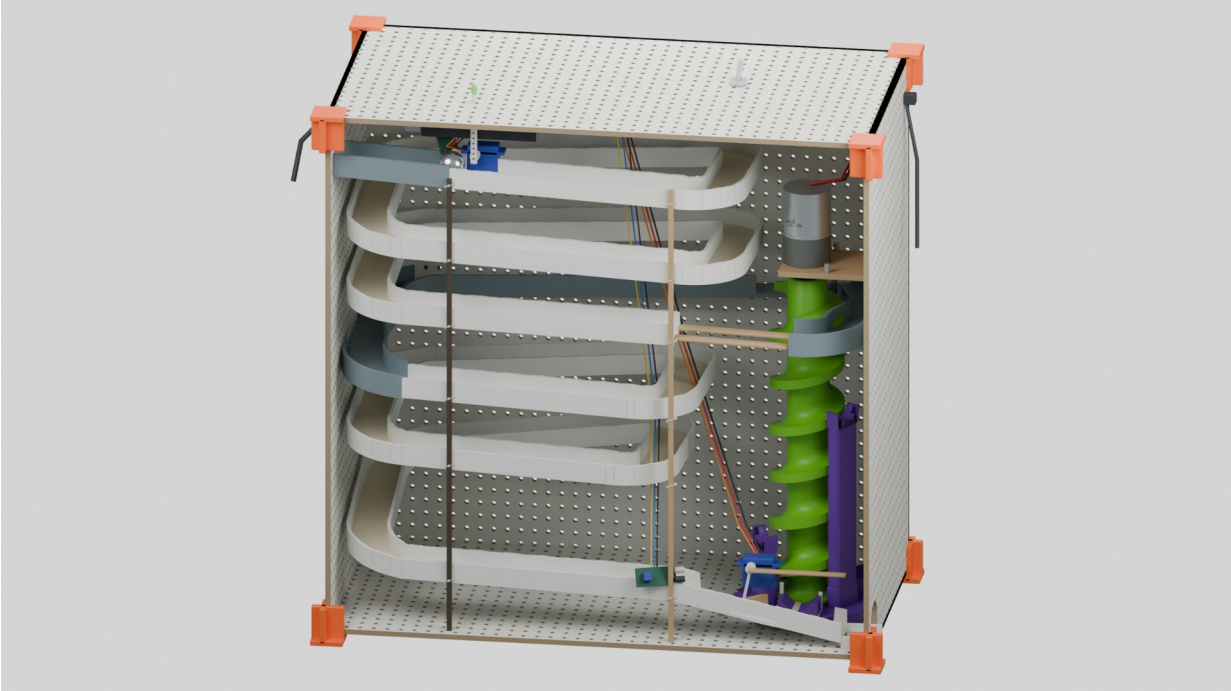
Rapport technique - Machine de Rube Goldberg evoluee

Workshop B1 2026 - EPSI



Vue 3D finale du prototype

Groupe : Chady, Matis, Gabriel, Abdel Aziz

Objectif : transformer le trajet d’une bille de 20 mm en une sequence mecanique et electronique autonome.

Version finale mise a jour apres construction du prototype physique.

1. Contexte et cahier des charges

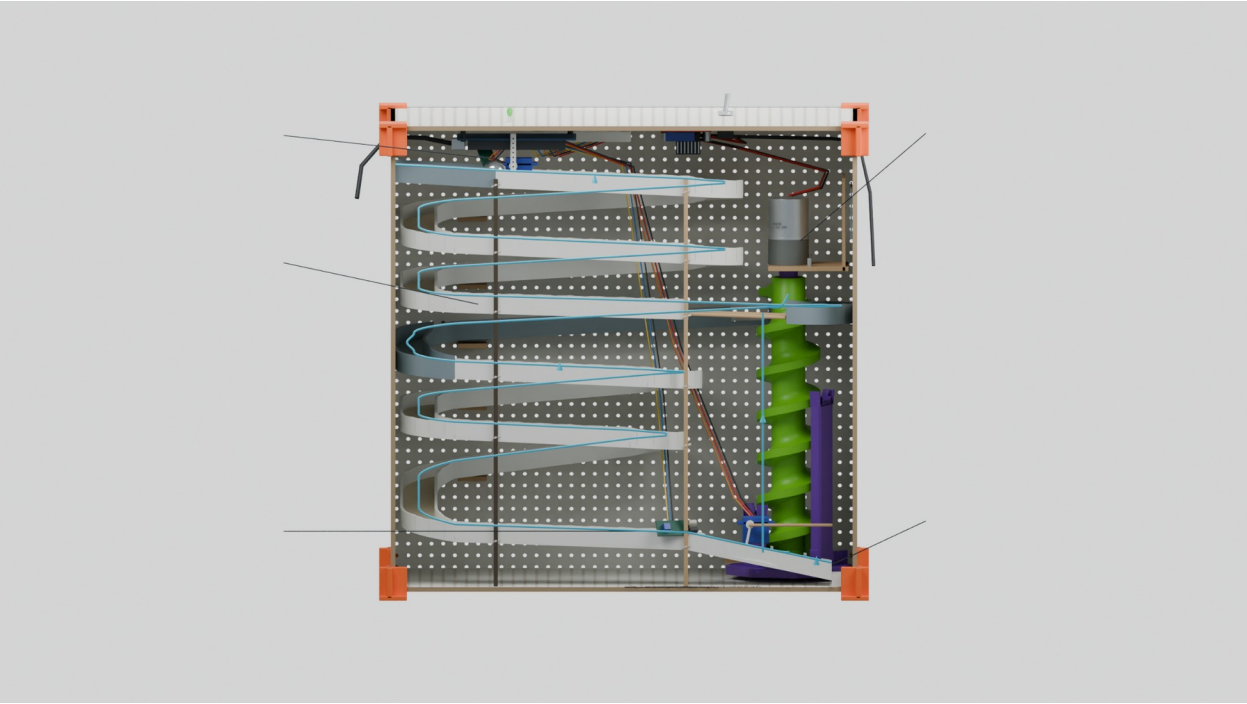
Dans le cadre du Workshop B1, le projet consiste a concevoir une machine de Rube Goldberg evoluee. Le principe retenu est de faire parcourir a une bille un chemin volontairement complexe dans une boite compacte, avec une combinaison de mecanique, d'electronique et de programmation.

Dimensions de la boite	40 cm de hauteur x 40 cm de largeur x 20 cm de profondeur
Bille utilisee	Bille en acier inoxydable, diametre 20 mm
Duree imposee	Entre 60 et 120 secondes de mouvement autonome
Faces a toucher	Au moins 4 faces sur 5
Electronique minimale	2 capteurs et 2 actionneurs minimum
Intervention humaine	Aucune intervention apres le lancement

La version finale valide quatre faces touchees : fond, gauche, droite et sol. La sortie finale est placee en bas a droite de la face droite, sous forme d’une arche type trou de souris.

2. Principe general de la machine finale

Le prototype final repose sur un parcours en plusieurs boucles descendantes. La bille est liberee par un premier servomoteur, descend dans les rails, arrive en bas de la machine, puis est reprise par un ascenseur a spirale. Afin de conserver une duree superieure a une minute, la bille repete plusieurs tours avant que l'aiguillage final ne l'oriente vers la sortie.

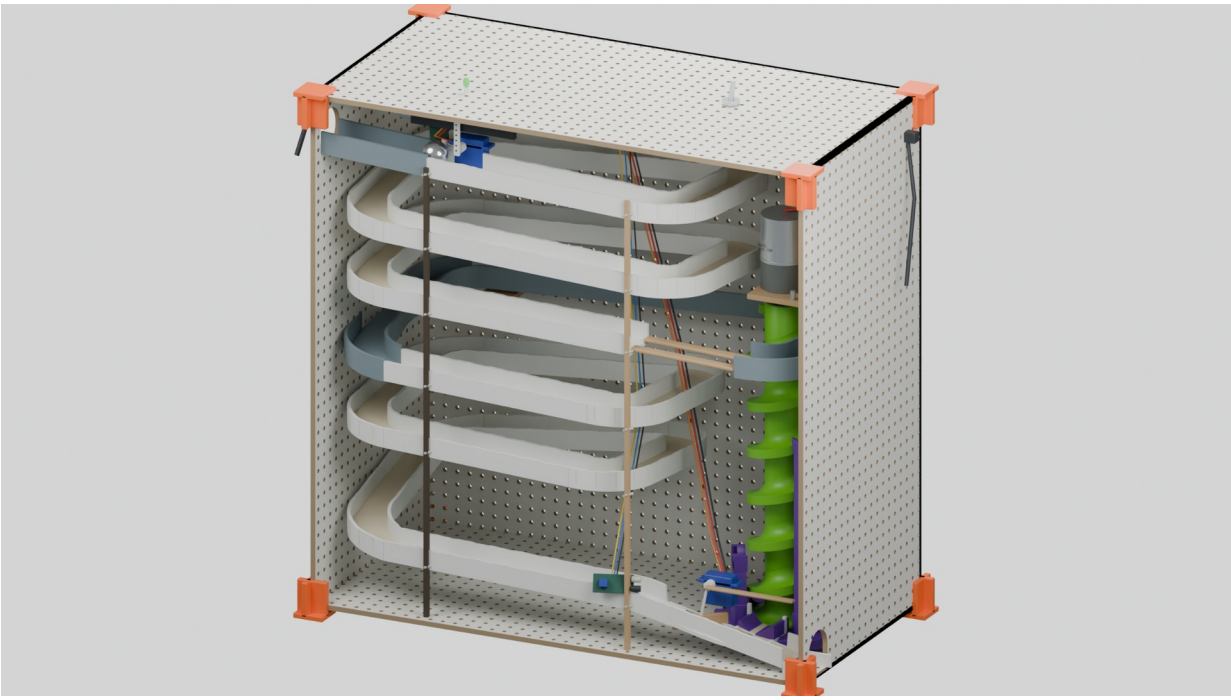


Schema de parcours : descentes successives, ascenseur, comptage et sortie finale

- La bille entre par la zone de depart situee a gauche.
- Un capteur infrarouge detecte la bille et lance la sequence de depart.
- La LED verte et le buzzer realisent un compte a rebours sonore et visuel.
- Le servo de depart libere la bille apres environ 3 secondes.
- La bille descend les rails, touche plusieurs faces et arrive pres de l’ascenseur.
- Le capteur infrarouge inferieur compte les passages successifs.
- Apres huit passages, l’aiguillage bascule et prepare la sortie.
- La bille est ensuite dirigee vers le trou de souris en bas a droite de la face droite.

3. Evolution entre le concept initial et le prototype final

Le concept initial prevoyait un parcours presque entierement imprime en resine. Cette solution etait interessante en theorie car elle permettait d'obtenir des modules reguliers, repetables et precis. Lors du passage a la fabrication, plusieurs limites sont apparues : durees d'impression trop longues, echecs d'impression et difficultes d'ajustement dans la boite reelle.



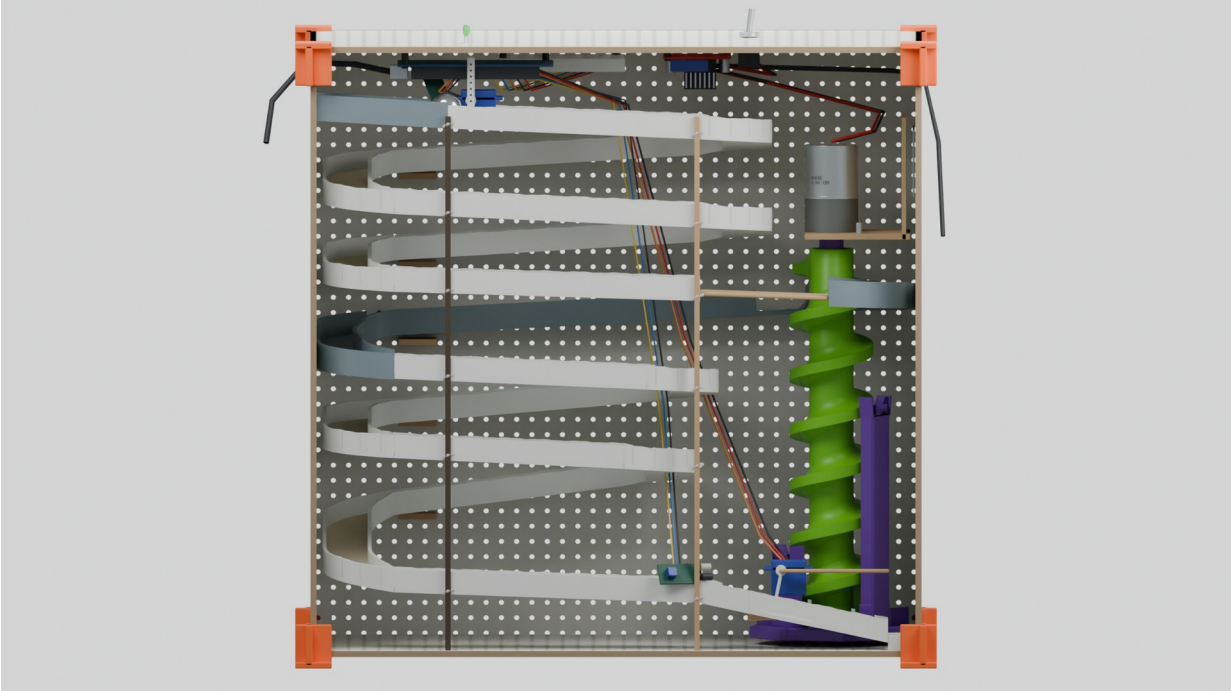
Comparaison entre l'intention de conception et le prototype final

Element	Solution initiale	Solution finale retenue
Rails principaux	Modules imprimes en resine	Carton plume / carton mousse ajuste manuellement
Pieces specifiques	Tout le parcours en 3D	Conservation des pieces utiles pour les contacts avec les faces
Ascenseur	Spirale 3D motorisee	Spirale 3D conservee avec motorisation renforcee
Moteur	Moteur trop faible	Motoréducteur RB35 1:30, 12 V
Temporisation	Parcours plus court	Comptage de 8 passages pour atteindre la duree imposee

Cette evolution n'est pas un abandon du travail de conception. Elle correspond a une adaptation d'ingenierie : conserver ce qui apporte une vraie valeur mecanique, remplacer ce qui ralentit ou fragilise la fabrication, et privilegier un prototype fiable pour la demonstration.

4. Conception mecanique

Les rails finaux sont principalement fabriques en carton plume, un materiau leger souvent utilise en maquettisme et en architecture. Les rails sont decoupes, ajustes et fixes manuellement. Leur avantage principal est la possibilite de corriger rapidement les pentes et les raccords pendant les essais.

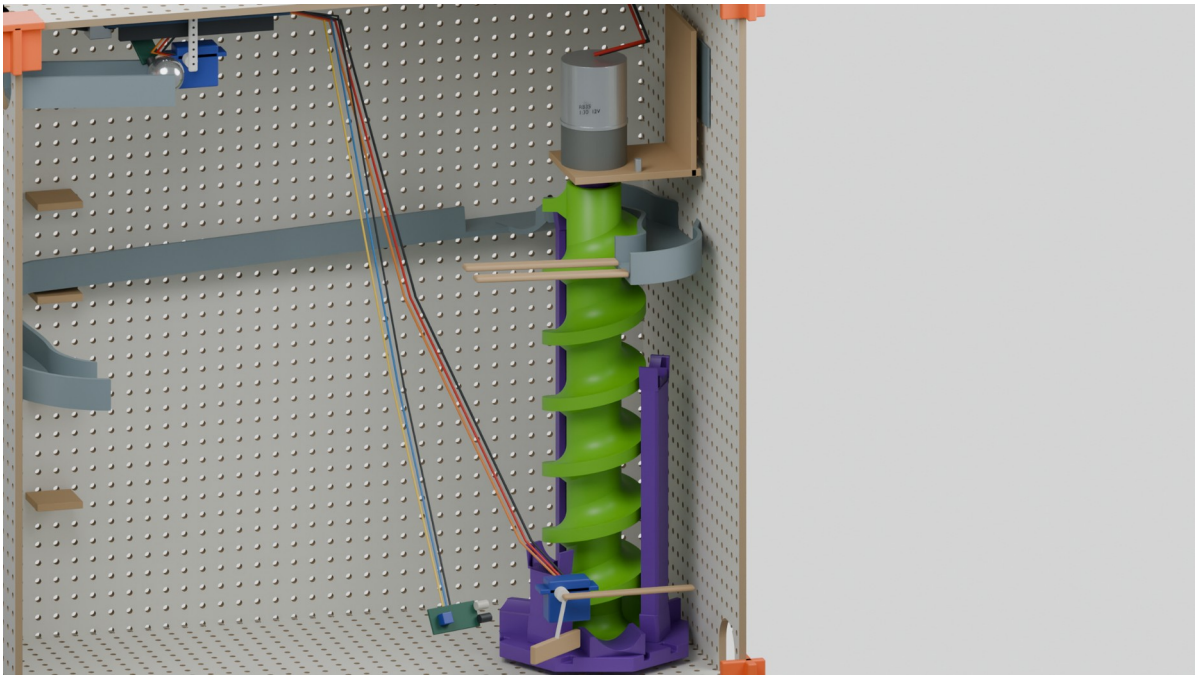


Vue frontale du parcours final

- Les rails blancs assurent la majorite des descentes longues.
- Les pieces grises imprimees en 3D sont conservees aux endroits ou le contact avec les faces est important.
- Deux supports verticaux en bois maintiennent plusieurs niveaux de rails.
- La colle chaude permet des corrections rapides pendant l'assemblage.
- Les batonnets de bois servent de renforts et de supports localises.

5. Ascenseur a spirale et motorisation

L'ascenseur a spirale est l'element central de la duree du parcours. Il permet de remonter la bille apres chaque descente afin de la faire recommencer plusieurs tours. La spirale verte et son support violet sont conserves comme pieces imprimees en 3D.



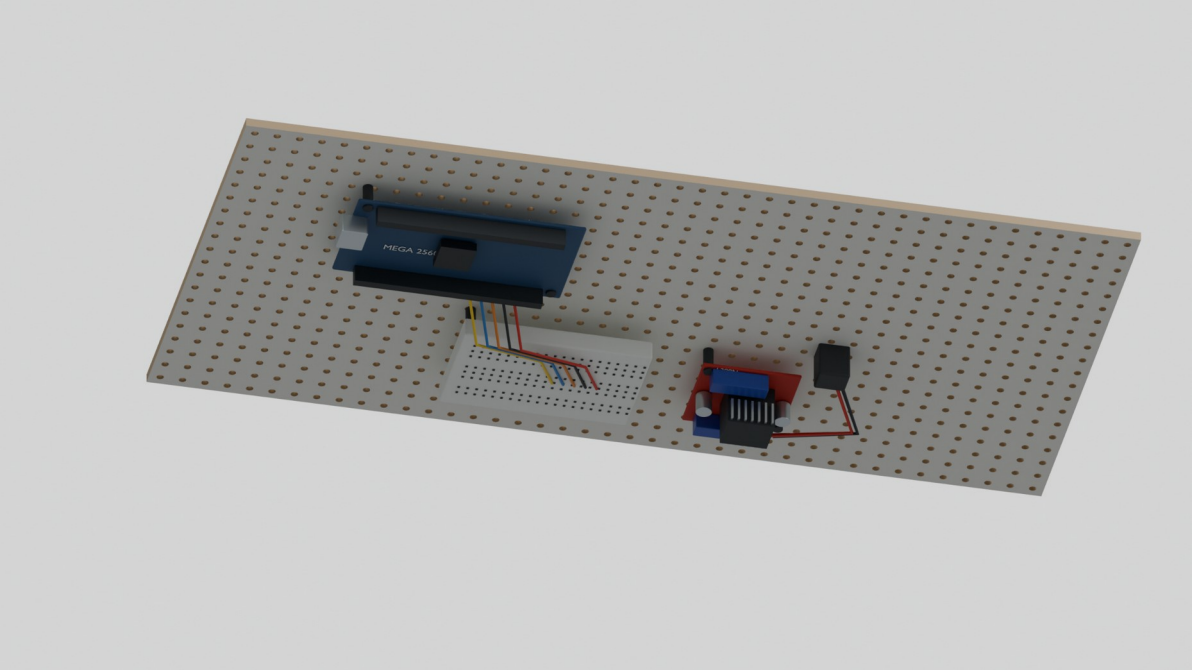
Ascenseur a spirale et motoréducteur RB35

Type de moteur final	Motoréducteur DC RB35
Rapport	1:30
Tension nominale	12 V
Alimentation	Alimentation secteur dediee au moteur
Commande	Interrupteur ON/OFF physique sur le dessus de la boite
Fonctionnement	Rotation continue pendant la demonstration

Le moteur n’est plus pilote par l’Arduino dans la version finale. Cette simplification a ete choisie pour fiabiliser la rotation de l’ascenseur : le moteur est branche sur son alimentation et active par un interrupteur physique.

6. Electronique embarquee

L’electronique gere le lancement, le comptage des passages et l’aiguillage. La motorisation de l’ascenseur est separee afin de limiter les risques de chute de tension ou d’instabilite sur la carte Arduino.

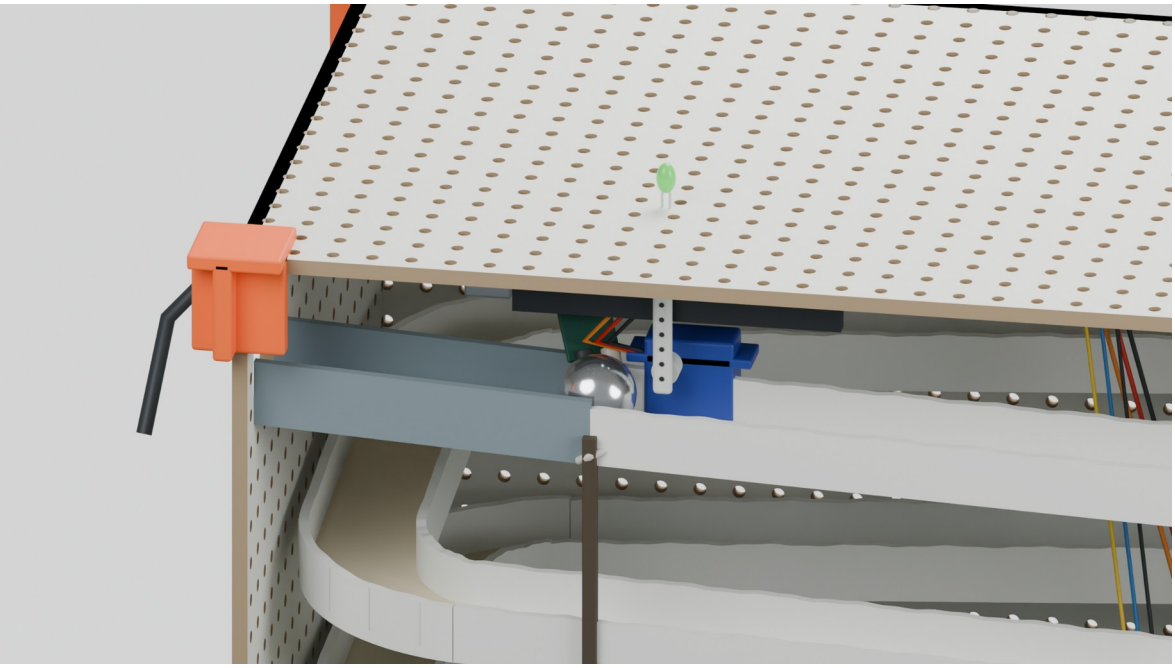


Vue technique de l'electronique sur la plaque superieure

Composant	Role dans le systeme
Arduino Mega 2560	Controle des capteurs, servomoteurs, LED et buzzer
Capteur IR de depart HW-201 / FC-51	Detection de la bille au lancement
Capteur IR inferieur HW-201 / FC-51	Comptage des passages devant l'ascenseur
Servo SG90 de depart	Libere la bille apres le compte a rebours
Servo SG90 d'aiguillage	Oriente la bille vers la sortie apres le nombre de passages prevu
LED verte	Signal visuel de depart
Buzzer	Compte a rebours sonore : bip, pause, bip, pause, bip, pause, bip long
Motoréducteur RB35	Rotation de l'ascenseur, alimentation independante

7. Logique de programmation

La programmation est organisee autour de deux sequences principales. La premiere gere le depart de la bille. La seconde compte les passages devant le capteur inferieur et declenche l'aiguillage lorsque le seuil choisi est atteint.



Zone de depart : bille, capteur IR, servo, LED et buzzer

- IR1 detecte la bille au depart.
- La LED verte clignote et le buzzer joue trois bips courts separes par une seconde.
- Un bip final long indique le depart.
- Le servomoteur de depart s'ouvre environ 2 secondes puis revient en position initiale.
- IR2 compte les passages de la bille en bas du parcours.
- Un anti-rebond logiciel evite les doubles comptages accidentels.
- A 8 passages, l'aiguillage bascule pour preparer la sortie.
- Le moteur de l'ascenseur n'est pas gere par le code final : il fonctionne de maniere independante via interrupteur.

Le code source final doit donc etre coherent avec cette architecture : aucun pilotage moteur par Arduino, buzzer actif, LED active, deux capteurs IR et deux servomoteurs.

8. Tests, mesures et conformite

Le prototype a ete ajuste afin de respecter la contrainte de duree. Les mesures obtenues pendant les essais donnent une duree comprise entre 1 min 16 s et 1 min 20 s, soit une moyenne d'environ 1 min 18 s. Cette valeur reste dans la plage imposee de 60 a 120 secondes.

Essai	Duree mesuree	Conclusion
1	1 min 18 s	Conforme
2	1 min 20 s	Conforme
3	1 min 16 s	Conforme
Moyenne	1 min 18 s	Conforme a la plage 60-120 s

Un controle geometrique statique a egalement ete effectue sur le modele 3D. Il verifie le passage d'une sphere de 20 mm sur les rails modelises et ne signale pas d'interferences sur les sections echantillonnees. Ce controle reste une aide de conception : il ne remplace pas les essais physiques, car il ne simule ni la dynamique de la bille, ni les mouvements des servos, ni les effets de frottement.

Duree	Validee : moyenne d'environ 1 min 18 s
Faces touchees	Fond, gauche, droite et sol
Capteurs	2 capteurs IR
Actionneurs	2 servomoteurs, 1 motoréducteur, LED et buzzer

Autonomie	Demarrage autonome apres detection de la bille

9. Difficultes rencontrees et solutions apportees

Probleme rencontre	Impact	Solution retenue
Echecs d'impression resine	Retard et manque de pieces utilisables	Remplacement par rails en carton plume
Temps d'impression trop long	Risque de ne pas terminer le prototype	Fabrication manuelle des sections longues
Moteur initial trop faible	Ascenseur instable ou trop lent	Remplacement par un motoréducteur RB35 1:30, 12 V
Duree de parcours trop courte avec l'ascenseur plus rapide	Risque de passer sous 60 s	Passage a 8 boucles avant sortie
Complexite du pilotage moteur par Arduino	Risque d'instabilite electrique	Moteur rendu independant avec alimentation et interrupteur
Ajustements de trajectoire	Bille bloquee ou sortie non fiable	Corrections avec colle chaude, bois et rails ajustes

Ces difficultes ont renforce la logique de prototypage : tester rapidement, modifier, puis valider la solution la plus robuste. Le resultat final est moins uniforme que le concept 3D initial, mais il est plus adapte aux contraintes reelles de fabrication et de demonstration.

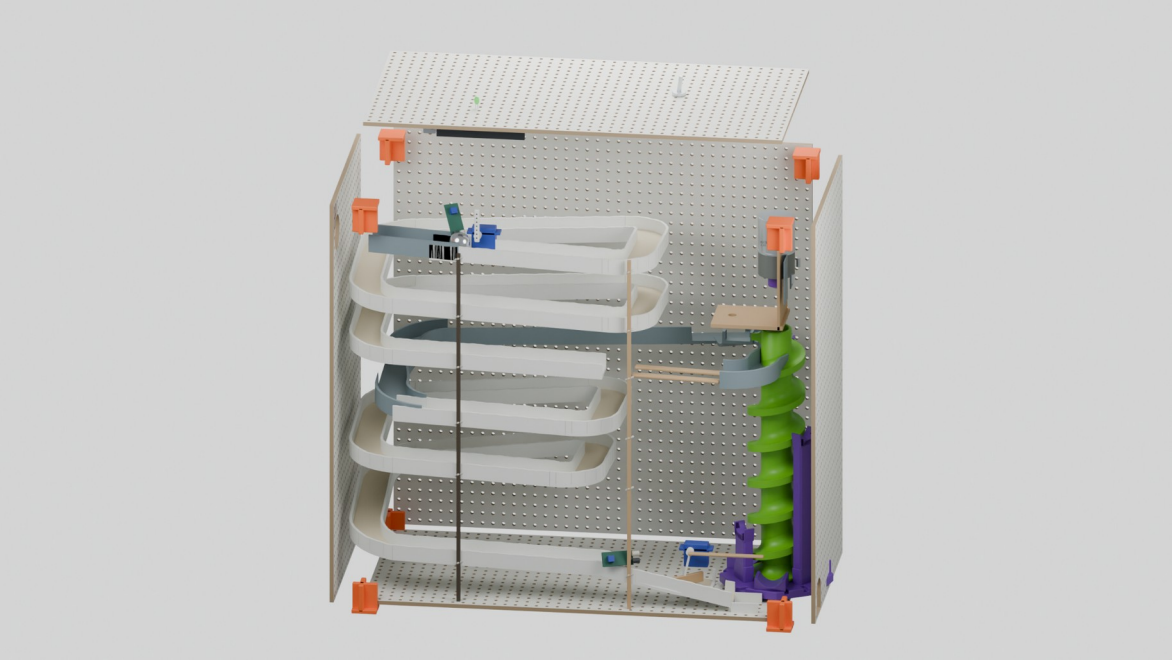
10. Organisation du groupe

Membre	Role principal
Chady	Chef de projet, coordination, modelisation 3D, rapport PDF et support PPTX
Matis	Support transversal, aide a la conception, montage, tests et adaptation du parcours
Gabriel	Electronique, programmation, integration Arduino, capteurs et servos
Abdel Aziz	Conception et integration de l'ascenseur a spirale
Equipe complete	Ideation du circuit, assemblage de la boite et validation du prototype

11. Conclusion

La machine finale repond a l'objectif du workshop : transformer un mouvement simple en une succession d'etapes mecaniques, electroniques et logicielles. Le prototype combine une conception 3D initiale, des pieces imprimees en resine, une fabrication manuelle en carton plume, un ascenseur motorise et une logique de controle par Arduino.

L'interet principal du projet ne se limite pas au resultat visuel. Il se trouve aussi dans l'evolution du prototype : les problemes d'impression, de motorisation et de duree ont oblige l'equipe a adapter sa conception. Cette demarche montre une capacite a passer d'un concept theorique a un systeme fonctionnel et demonstrable.



Vue eclatee finale : boite, parcours, ascenseur et electronique